

Universidade de São Paulo

Escola de Artes, Ciências e Humanidades

PROVA 2

DISCIPLINA DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II

Curso de Sistemas de Informação

Profa. Gisele S. Craveiro

NOME: _____ N USP _____

1.(1,0) Questão Peso do Trabalho - Indique o número de sua máquina no ranking _____

Qual é a arquitetura principal (CPU-only, CPU + GPU/accelerador)?

Em poucas palavras, explique como essa máquina reflete a evolução dos supercomputadores em relação ao uso de GPUs ou aceleradores.

Resposta:

2.(1,0) Em processadores multicore modernos, cada núcleo possui seus próprios caches L1 e L2, enquanto a cache L3 geralmente é compartilhada. Qual é a principal vantagem dessa organização?

(A) Reduz a latência de acesso aos dados frequentemente usados por cada núcleo, enquanto permite que núcleos compartilhem dados menos acessados sem criar gargalos.

(B) Garante que todos os núcleos sempre acessem os mesmos dados na L1, aumentando o desempenho sequencial.

(C) A cache L3 compartilhada substitui totalmente a RAM, eliminando a necessidade de memória principal.

(D) Permite que cada núcleo funcione independentemente da CPU, sem necessidade de comunicação ou sincronização.

3.(1,0) Ainda sobre os processadores multicore atuais, diferentes níveis de cache são utilizados para equilibrar desempenho e eficiência. Considerando caches privadas e caches compartilhadas, assinale a alternativa que melhor descreve suas vantagens respectivas.

A) Não há diferença funcional entre caches privadas e compartilhadas; a distinção é apenas histórica.

B) Caches privadas armazenam apenas instruções antigas; caches compartilhadas armazenam dados temporários sem influenciar paralelismo.

C) Caches privadas fornecem acesso rápido e isolam os dados de cada núcleo, enquanto caches compartilhadas permitem que múltiplos núcleos acessem dados comuns e aproveitem melhor a capacidade total de memória.

D) Caches compartilhadas aumentam a latência geral, enquanto caches privadas diminuem a quantidade de memória principal necessária.

4.(2,0) Considere a diferença entre núcleos de CPU e núcleos de GPU em termos de paralelismo e throughput. Observe também que a maioria dos supercomputadores do TOP500 mais recentes utiliza

arquiteturas híbridas CPU + GPU/accelerador. Com base nisso, assinale a alternativa que melhor explica por que os supercomputadores modernos seguem esse modelo híbrido.

(A) CPUs possuem muitos núcleos de alto throughput, enquanto GPUs têm poucos núcleos, cada um com alto desempenho individual; o modelo híbrido é adotado para reduzir latência em tarefas sequenciais.

(B) GPUs têm centenas ou milhares de núcleos de baixo desempenho individual, mas com alto throughput para tarefas paralelas; CPUs têm poucos núcleos de alto desempenho. O modelo híbrido combina ambos para maximizar o desempenho total em workloads paralelizáveis, como simulações científicas.

(C) CPUs e GPUs possuem arquitetura idêntica; a diferença é apenas o fabricante. O modelo híbrido é usado por questões de compatibilidade com benchmarks LINPACK do TOP500.

(D) GPUs são usadas principalmente para tarefas sequenciais e CPUs para tarefas massivamente paralelas; o modelo híbrido surgiu apenas para reduzir consumo de energia.

5. (2,0) Atualmente as principais máquinas com alto poder de processamento são clusters de computadores. O que é um cluster? Apresente e discuta cada arquitetura típica de um cluster, ressaltando os elementos necessários para fornecer uma imagem única do sistema.

6. (3,0) Quais são os níveis de paralelismo aproveitados nos esquemas abaixo? Justifique explicando o suporte em hardware existente para que isso ocorra.

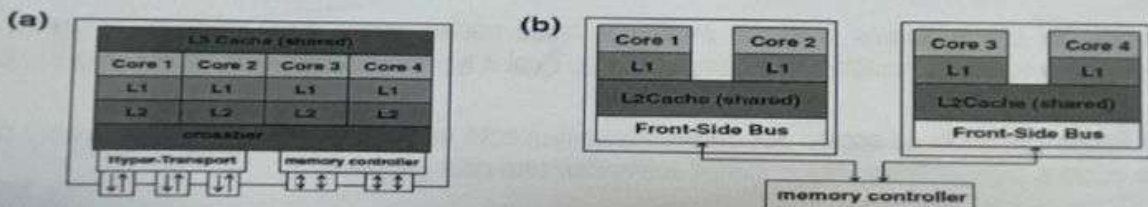


Fig. 2.7 Quad-Core AMD Opteron (left) vs. Intel Quad-Core Xeon architecture (right) as examples for a hierarchical design

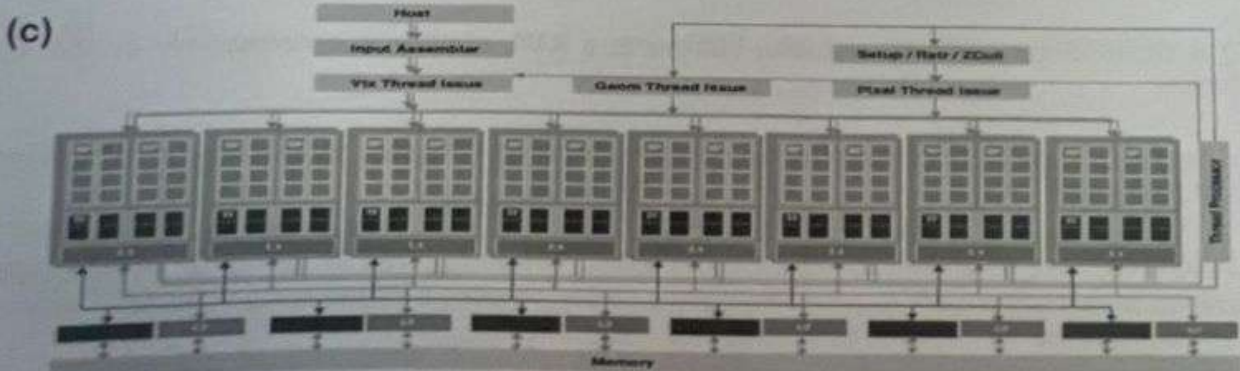


Fig. 2.8 Architectural overview of Nvidia GeForce 8800, see [128, 137] for a detailed description